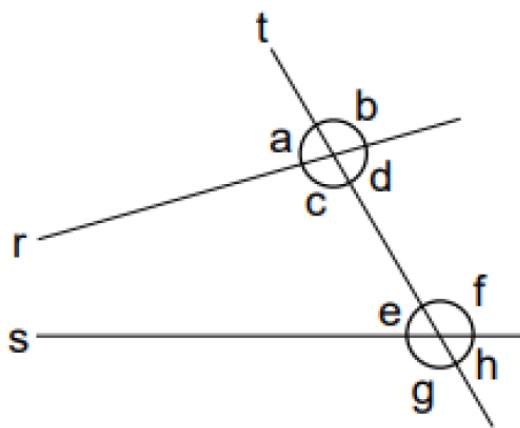


GEOMETRIA PLANA III

Geometria Plana: definição de geometria, conceitos primitivos, notações matemáticas e aplicações com os principais polígonos quanto a perímetros e áreas.

Retas transversais e ângulos especiais.

Retas transversais e ângulos especiais: reta transversal a outras retas é uma reta que tem interseção com as outras retas em pontos diferentes.



Na figura acima, a reta t é transversal às retas s e r , e estas três retas formam 8 ângulos, sendo os ângulos c , d , e e f ângulos internos, e os ângulos a , b , g e h ângulos externos. Cada par destes ângulos recebe nome de acordo com a localização em relação à reta transversal e às retas s e r .

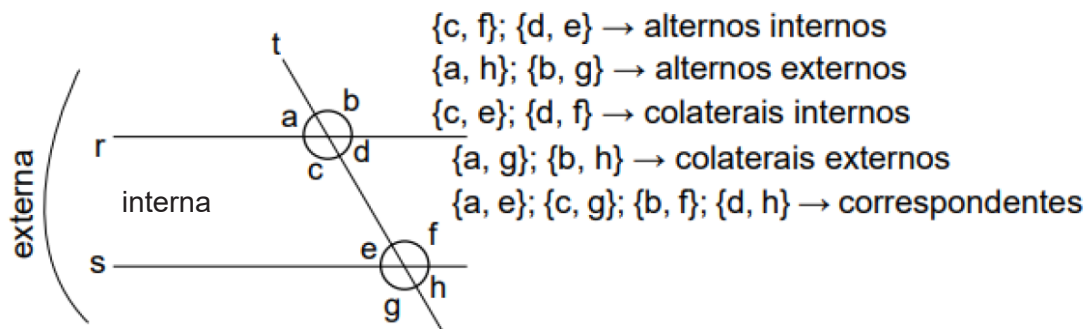


5m

Obs.: nota-se que as retas s e r poderiam ser paralelas. Os conceitos continuam sendo os mesmos.

Na figura abaixo, a reta t é transversal às retas s e r , e estas três retas formam 8 ângulos, sendo os ângulos c , d , e e f ângulos internos, e os ângulos a , b , g e h ângulos externos. Cada par destes ângulos recebe o nome de acordo com a localização em relação à reta transversal e às retas s e r .

ANOTAÇÕES



- Alternos – lados alternados.
- Colaterais – mesmo lado.

ATENÇÃO

- Os ângulos alternos internos ($\{c, f\}; \{d, e\}$) e os ângulos alternos externos ($\{a, h\}; \{b, g\}$) são congruentes, ou seja, iguais.
- Os ângulos colaterais internos ($\{c, e\}; \{d, f\}$) e os ângulos colaterais externos ($\{a, g\}; \{b, h\}$) são suplementares.

Obs.:

Ângulos complementares – dois ângulos são complementares quando a soma dos dois for igual a 90° .

Ângulos suplementares – dois ângulos são suplementares quando a soma dos dois for igual a 180° .

Ângulos replementares – dois ângulos são replementares quando a soma dos dois for igual a 360° .

- Os ângulos correspondentes ($\{a, e\}; \{c, g\}; \{b, f\}; \{d, h\}$) são congruentes, ou seja, iguais.

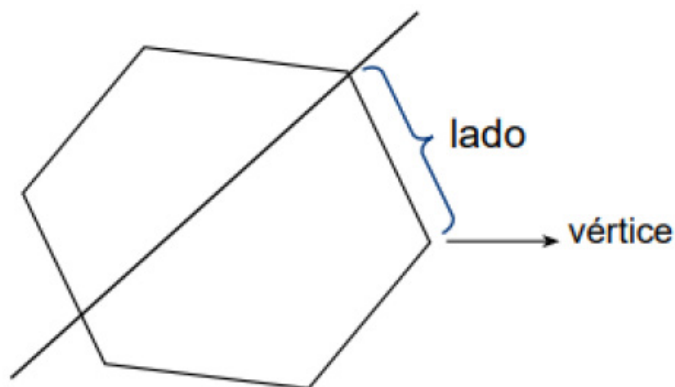
POLÍGONOS

Poli = Vários; Gonos = Lados.

Polígono: é a figura plana formada por três ou mais segmentos de reta que se intersectam dois a dois. Os segmentos de reta são denominados lados do polígono. Os pontos de intersecção são denominados vértices do polígono.

ANOTAÇÕES

Polígono convexo



O polígono acima tem 6 segmentos de reta. Cada segmento de reta recebe o nome de lado. Por ter 6 lados, o polígono acima recebe o nome de hexágono.

Os vértices são os pontos que marcam o encontro dos segmentos de reta. O polígono da figura acima possui 6 vértices.

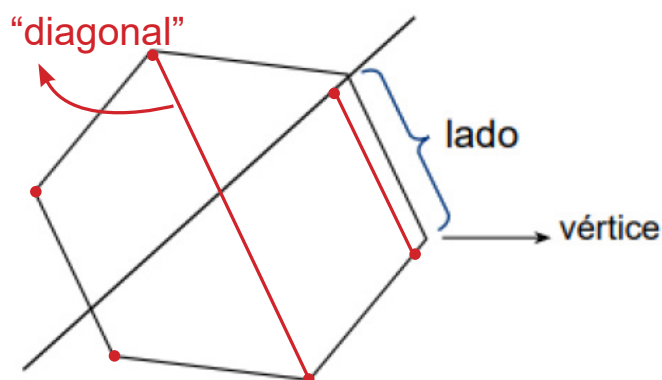
$N = \text{lado } n = 6$

$V = \text{vértice } v = 6$

Em uma figura plana, o número de lados é o mesmo que o número de vértices.

Diagonal

A união de vértices consecutivos dá origem aos lados de um polígono. Por outro lado, a união de vértices não consecutivos dá origem a uma diagonal.



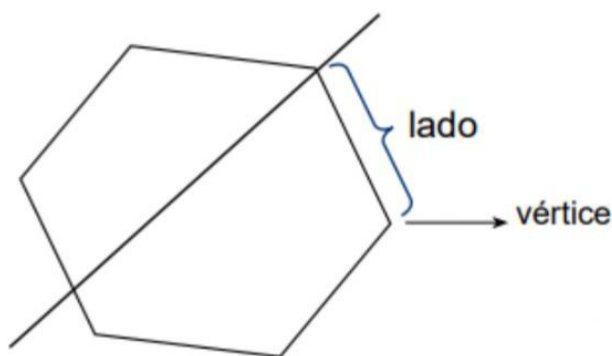
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Portanto, a diagonal é um segmento de reta que liga um vértice a outro vértice não consecutivo.

Polígono convexo

É um polígono formado de modo que os prolongamentos dos lados (segmentos de reta) nunca ficarão na região interna da figura. Se dois pontos pertencem a um polígono convexo, então todos os segmentos formados por estes dois pontos como extremidades estarão na região interna do polígono.



Polígono não convexo: ocorre quando, dados dois pontos do polígono, o segmento que tem estes pontos como extremidades possui pontos que estão na região externa do polígono.



Cálculo da diagonal de um polígono convexo.

ANOTAÇÕES

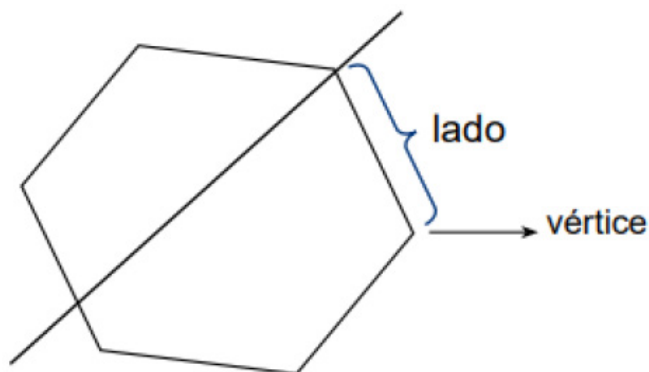
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$d = \frac{n \cdot (n-3)}{2}$$

d = diagonal.

n = número de lados.

Exemplo: cálculo do número de diagonais do polígono da figura abaixo:



$$d = \frac{n \cdot (n-3)}{2}$$

$$d = \frac{6 \cdot (6-3)}{2} = \frac{6 \cdot 3}{2}$$

= 9 diagonais.

Cálculo da diagonal de um retângulo:



$$d = \frac{n \cdot (n-3)}{2}$$

$$d = \frac{4 \cdot (4-3)}{2} = \frac{4 \cdot 1}{2}$$

= 2 diagonais.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.